1
1 pt.

Welke gegevens zijn er zichtbaar in een tweedimentionale weergave van het tijddomein? (meerdere antwoorden zijn goed)

a. Fase(verschuiving)

b. Amplitude

c. Frequentie

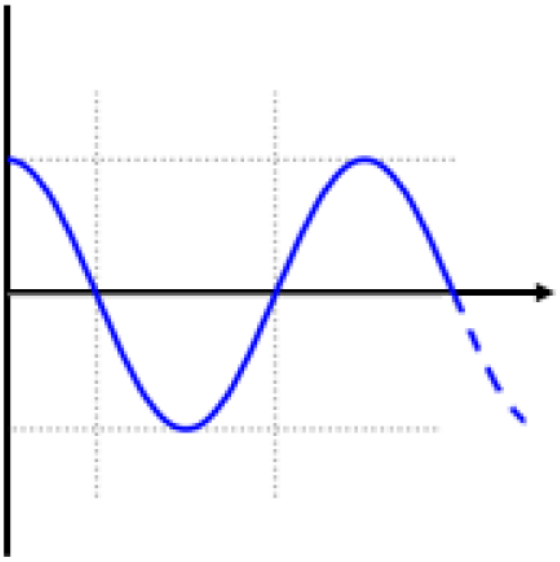
d. Tijd

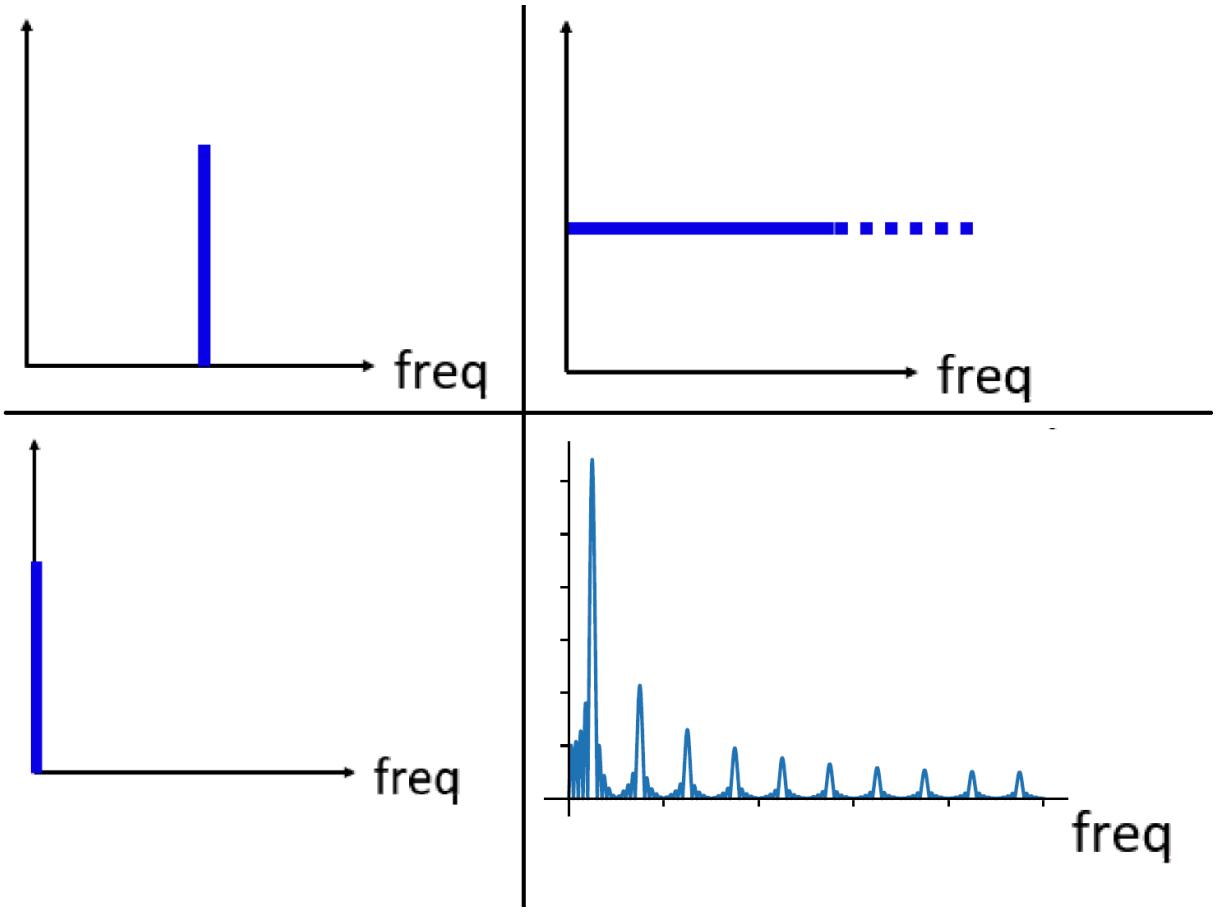
2
1 pt.

Bij een transformatie naar het frequentiedomein verlies je een gegeven. Welk gegeven verlies je? Beschijf een methode om deze tóch weer te geven.

3
1 pt.

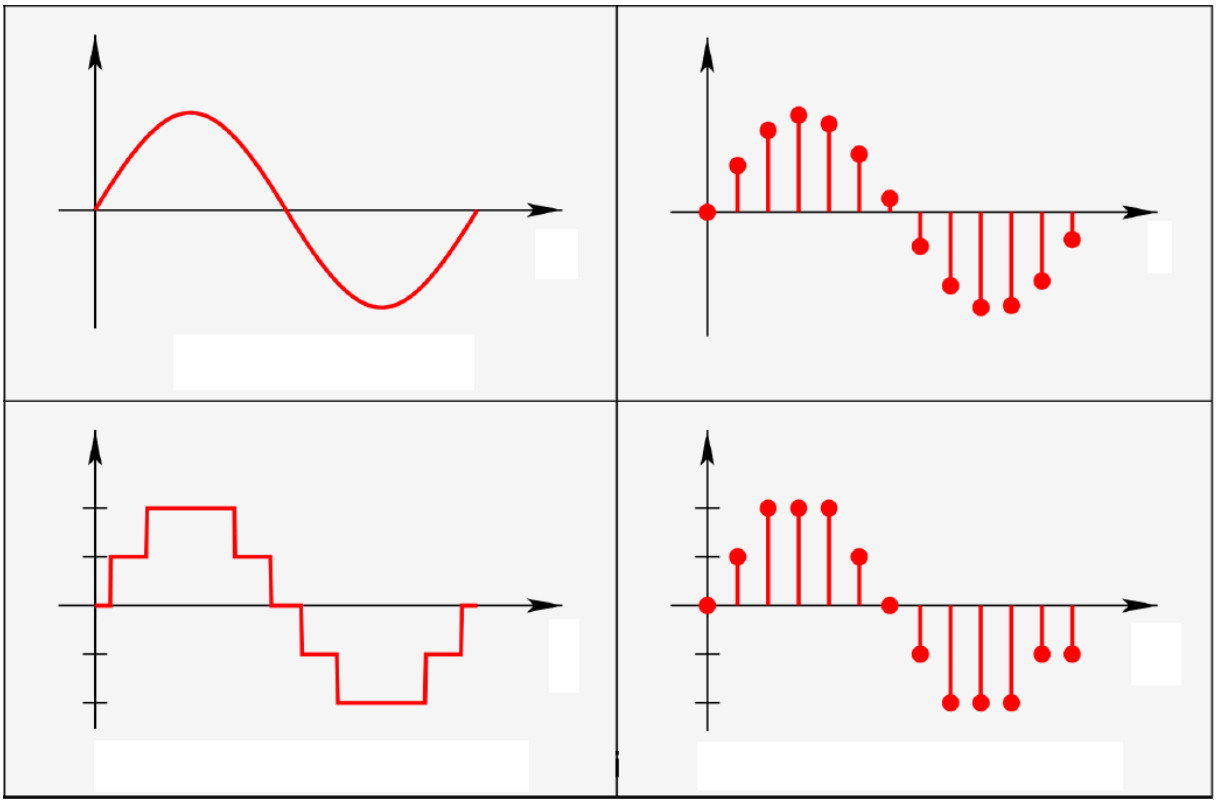
Wijs in het antwoordveld aan welke grafiek in het frequentiedomein het resultaat is van de omzetting vanuit het tijddomein van het signaal hieronder.





4
1 pt.

Zie de vier signalen in de afbeelding hieronder, wijs het signaal aan dat waarde-continu én tijd-continu is.



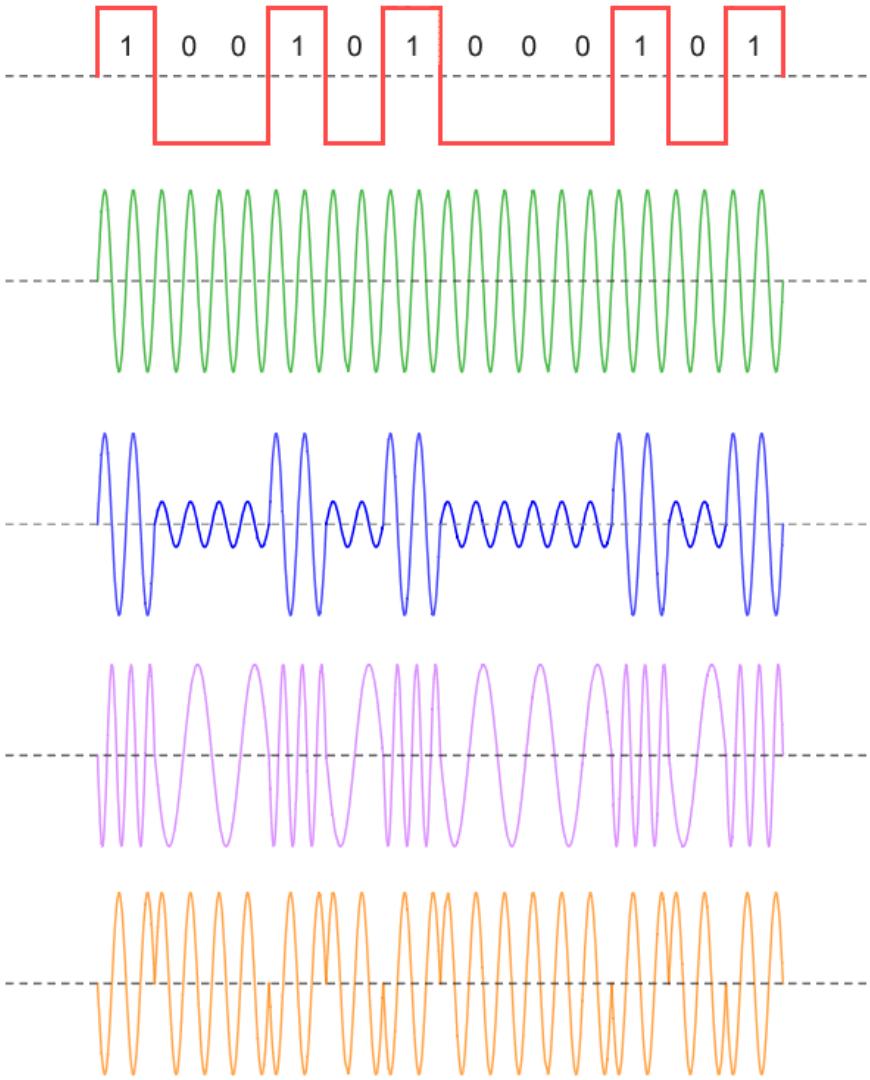
5 Schets de frequentierespons van een hoog-doorlaatfilter.

1 pt.



6 Zie de schets hieronder, er worden drie modulaties van het bronsignaal in het tijdsdomein (bovenste
1 pt. schets) weergegeven.

Wijs op de afbeelding het FSK-signaal aan.



7 Kruis aan welke eigenschap bij welke modulatievorm hoort.

1 pt.

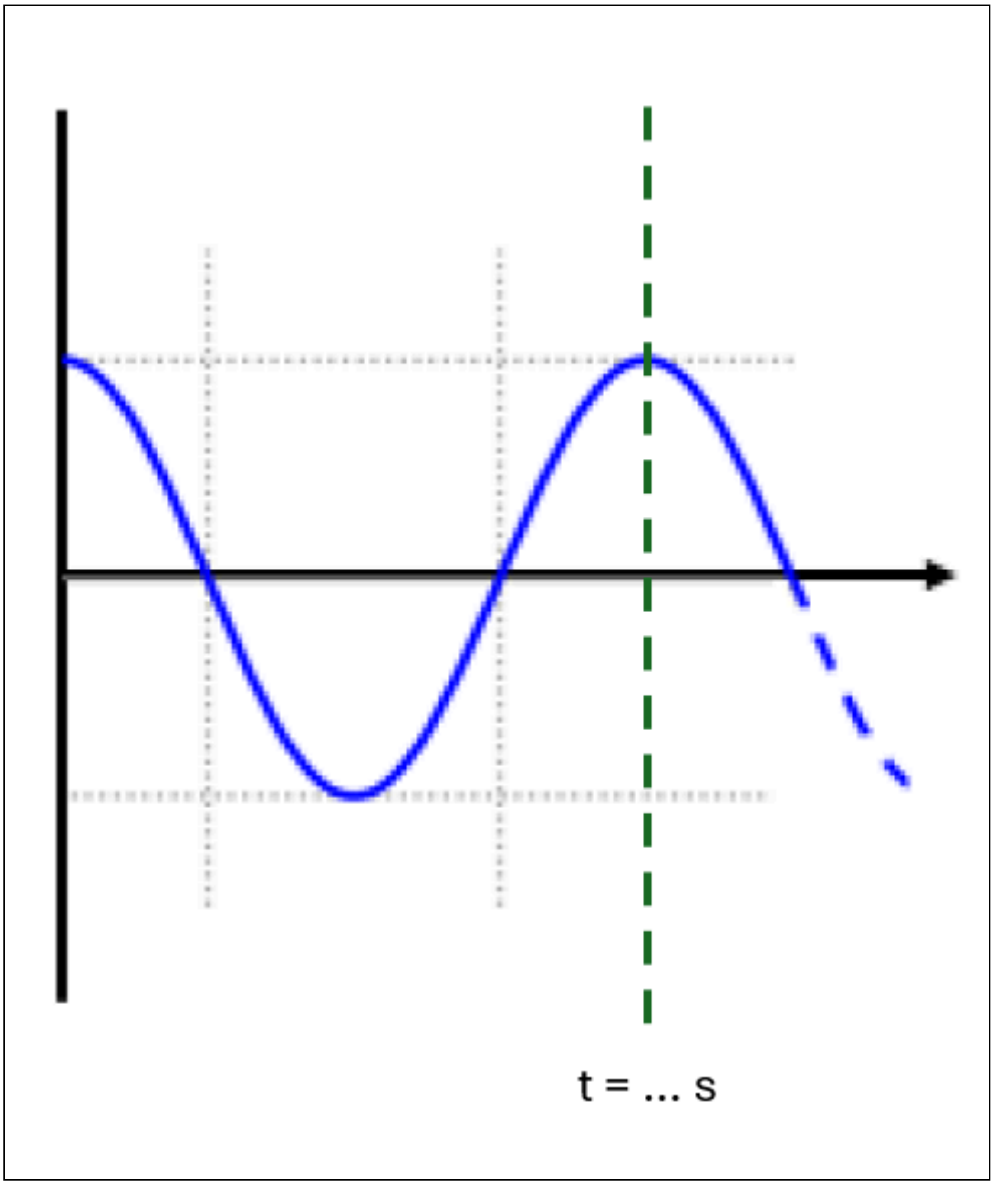
		AM	FM
		A	**B**
Laagste storingsgevoeligheid	**1**	○	●
Laagste kosten	**2**	●	○
Hoogste signaalkwaliteit	**3**	○	●
Laagste complexiteit	**4**	●	○
Laagste bandbreedtegebruik	**5**	●	○
Laagste energieverbruik	**6**	○	●
Grootste afstand	**7**	●	○

8 Zie de vier afbeeldingen hieronder, geef aan bij welke afbeelding de vier labels horen:

SNR:
1. 0 dB
2. 10 dB
3. 20 dB
4. 40dB



9 Zie de onderstaande figuur, hierop is een plot van een sinusvormig signaal te zien.



Het label bij de groen-gestippelde lijn geeft t = 0,5 s aan. Het signaal varieert tussen 5 V en -5 V.

$f = \frac{1}{0,5} = 2\ Hz$

2 pt. **a.** Wat is de minimale bemonsteringsfrequentie voor dit signaal?

$2 \cdot 2\ Hz = 4\ Hz$

2 pt. **b.** Dit signaal is de uitgang van een afstandsmeting met de volgende eigenschappen:

-5 V = 0 mm
5 V = 200 mm

$200/0,1 =$

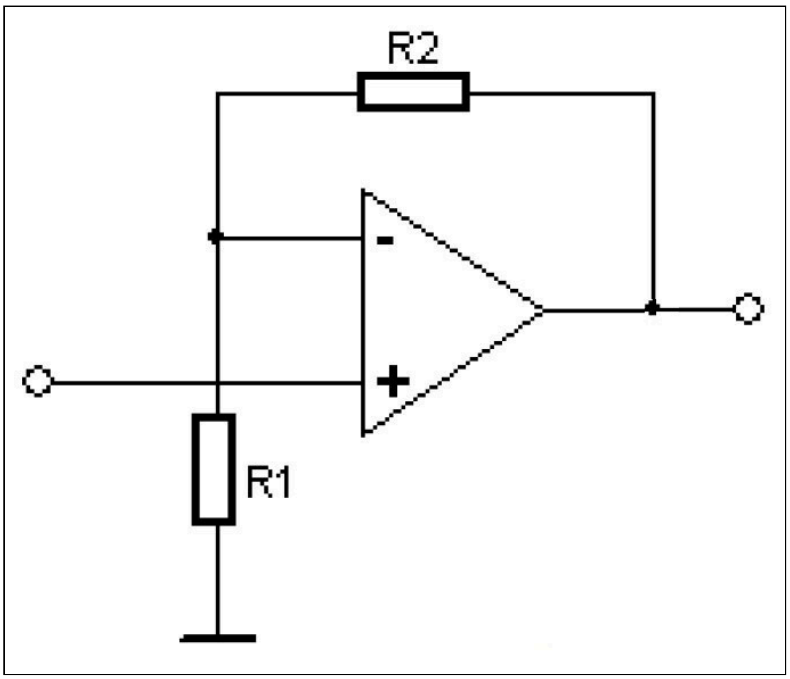
Als dit signaal wordt gedigitaliseerd, wat is dan het minimaal aantal beslisniveaus dat er gekozen moet worden als de maximale afwijking in deze omzetting + en - 0,2 mm mag zijn?

10 Je gebruikt een OpAmp om een traag meetsignaal te versterken.

Zie de gegevens en het principeschema hieronder. Beantwoord daarna de drie vragen over de situatie.

Signaaleigenschappen:
V_{min} = 0,0 V
V_{max} = 0,5 V

Voedingsspanning:
V+ = 10,0 V
V- = -10,0 V



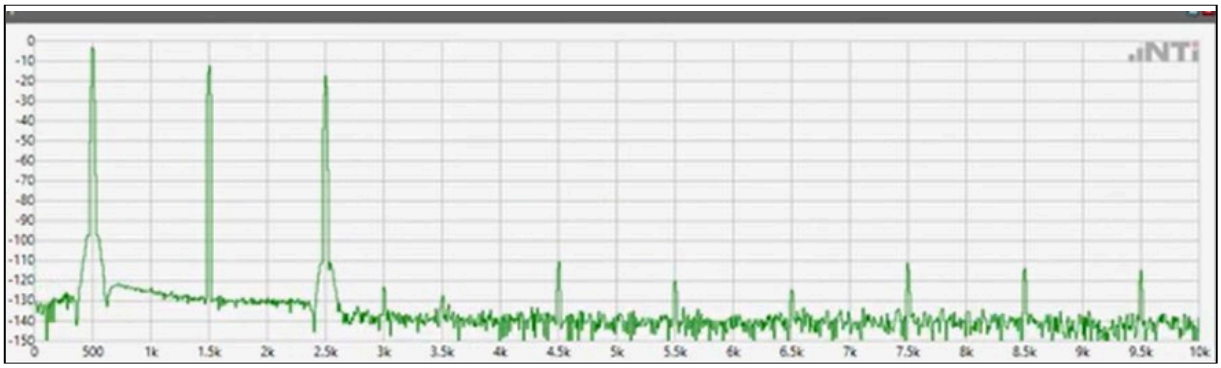
2 pt. **a.** Bereken de waardes van R1 en R2 (in Ω) waarmee het signaal maximaal zal worden versterkt zonder dat er *clipping* optreedt. Ga uit van de ideale eigenschappen van de OpAmp.

R1 = ... Ω
R2 = ... Ω

1 pt. **b.** Als je uitgaat van de realistische eigenschappen van een OpAmp zal er bij de maximale versterking een deel van het meetbereik verloren gaan. Geef één mogelijke aanpassing om dit te voorkomen.

2 pt. **c.** Je merkt op dat het negatieve bereik van de versterker eigenlijk niet benut wordt. Leg uit waarom het tóch verstandig is om in deze toepassing een negatieve voedingsspanning aan te sluiten.

11



Zie de afbeelding hierboven. Er is een fouriertransfortmatie uitgevoerd om het frequentiedomein weer te geven bij een signaal in het tijddomein. De vragen hieronder gaan over deze afbeelding.

Er steken drie frequenties boven de ruisvloer uit, 500 Hz, 1,5 kHz en 2,5 kH. Welke signaalvorm in het tijddomein wordt er hiermee benaderd?

a. ..... (1 pt.)

Je leest de grafiek af en je schat de onderstaande waardes in:

Signaalsterkte: -15 dBm
Ruisvloer: -110 dBm

Geef aan wat de signaal-ruis-ratio is tussen deze twee inschattingen met de juiste eenheid.

Waarde: **b.** ..... (1 pt.)

Eenheid: **c.** ..... (1 pt.)